



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Практическая работа №1

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой « ____ » _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

ТЕМА	3
ЦЕЛЬ	3
ОБОРУДОВАНИЕ	3
РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ	3
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4
Задание 1:	4
Задание 2:	4
1. Математическая модель	4
2. Спецификация программы	6
3. Алгоритм программы	7
4. Отладка логики методом грубой силы	7
5. Тестовые наборы	8
Задание 3:	9
Листинг кода:	9
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	9
ВЫВОД	11

ТЕМА: Ручная отладка программного обеспечения

ЦЕЛЬ: Изучить процесс отладки программного обеспечения ручным методом

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Персональный компьютер
- ОС Windows
- Visual Studio
- Язык программирования C#
- .NET Framework
- Windows Forms приложение

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ

Создано приложение Windows Forms, выполняющее вычисления по линейному и разветвляющемуся алгоритму.

Практическая работа №1

Линейный алгоритм Разветвляющийся алгоритм

$$y = 5 \arctg(x) - \frac{1}{4} \arccos(x) * \frac{x+3|x-y|+x^2}{|x-y|z+x^2}$$

X должен быть в промежутке [-1;1]

Введите значение X : 0.5

Введите значение Y : 5

Введите значение Z : 5

Вычислить

2,050684824506

Практическая работа №1

Линейный алгоритм Разветвляющийся алгоритм

$$k = \begin{cases} (f(x) + y)^2, & 4 > xy > 1 \\ f(x) * \text{tg}(y), & 8 < xy < 10 \\ f(x) + y, & \text{иначе} \end{cases}$$

Введите значение X:

Введите значение Y:

Выбор функции

☐ cos(x)

☒ x²

☐ exp(x)

Вычисляем xy = 5 * 5 = 25
Иначе: ни одно условие не выполнено.
k = f(x) + y = 25 + 5 = 30
Результат: k = 30

☒ Ответ красным цветом

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1:

1. 7 Вариант
2. 5 Вариант

Задание 2: Ручная отладка

1. Математическая модель

Линейный алгоритм:

$$y = 5 \arctg(x) - \frac{1}{4} \arccos(x) * \frac{x + 3|x - y| + x^2}{|x - y|z + x^2}$$

Переменные линейного алгоритма				
Название переменной	Тип данных	Описание переменной	Значение которое хранит	Ограничения
x	double	Входные данные(ввод пользователем)	input	$-1 \leq x \leq 1$ (область определения arccos)
y	double	Входные данные(ввод пользователем)	input	Не должно приводить к делению на 0 в выражении $ x-y z+x^2$
z	double	Входные данные(ввод пользователем)	input	Нет ограничений
x-y	double	Расчетная переменная модуля $x + y$	Abs(x+y)	
denominator	double	Расчетная переменная знаменателя формулы $ x - y * z + x * x$	$Abs(x - y) * z + x * x$	Не должен быть равен 0
arccos(x)	double	Расчетная переменная модуля арккосинус x	Acos(x)	Область определения $-1 \leq x \leq 1$
h	double	Результат	Вся формула	Нет ограничений

Разветвляющийся алгоритм:

$$k = \begin{cases} (f(x) + y)^2, & 4 > xy > 1 \\ f(x) * \text{tg}(y), & 8 < xy < 10 \\ f(x) + y, & \text{иначе} \end{cases}$$

Где функция $f(x)$ выбирается пользователем:

- $\cos(x)$
- x^2
- $\exp(x)$

Название переменной	Тип данных	Описание переменной	Значение которое хранит	Ограничения
x	double	Входные данные(ввод пользователем)	input	Нет ограничений
y	double	Входные данные(ввод пользователем)	input	Нет ограничений
F(x)	double	Выбор пользователем функции	Выбор из 3	• $\cos(x)$ • x^2 • $\exp(x)$
xy	double	Произведение вводимых пользователем переменных x и y, для определения ветви решения	$x * y$	Нет ограничений
k	double	Результат	Вся формула	Если $4 > xy < 1$ то $k = F(x) - y$; Если $8 < xy < 10$ То $k = F(x) + \text{tg}(y)$; Иначе $F(x) + y$

2. Спецификация программы

Линейный алгоритм:

Назначение:

Программа принимает три входных значения x , y , z , выполняет вычисление по Линейному алгоритму и выводит результаты.

Входные данные:

Вещественные числа x , y , z .

Выходные данные:

Результат вычисления линейного алгоритма

Ограничения:

Для $\arccos(x)$: $x \in [-1; 1]$

Делитель не должен равняться нулю

Разветвляющийся алгоритм:

Назначение:

Программа принимает три входных значения x , y , выполняет вычисление по разветвляющемуся алгоритму и выводит результаты.

Входные данные:

Вещественные числа x , y

Выходные данные:

Результат вычисления разветвляющегося алгоритма.

Ограничения:

Ветвление зависит от $xу$

3. Алгоритм программы

Линейный алгоритм:

1. Ввести x, y, z .
2. Проверить: x в пределах $[-1, 1]$.
3. Проверить, что знаменатель не равен нулю.
4. Вычислить модуль $|x - y|$.
5. Подставить значения в формулу.
6. Вывести результат.

Разветвляющийся алгоритм:

1. Ввести x, y .
2. Выбрать функцию $f(x)$.
3. Вычислить произведение xy .
4. Если $1 < xy < 4 \Rightarrow k = (f(x) + y)^2$
5. Иначе если $8 < xy < 10 \Rightarrow k = f(x) \cdot y$
6. Иначе $k = f(x) + y$
7. Вывести результат.

4. Отладка логики методом грубой силы

Вставка что заметил Рыбаков А.С.

x	y	z	Ожидаемый результат	Комментарий
0.5	2	3	Корректный	Аcos - допустим
-0.8	1	4	Корректный	Проверка отрицательного x
2	1	3	Ошибка	Аcos(2) - недопустим
0	1	1	Ошибка	Деление на 0

Проверка кода	
Чистка кода	Убрать все ненужные методы которые добавились случайным нажатием при создании формы
Переименовать textbox-ы	Переименовать textbox-ы по тому что делают, для наиболее понятного кода
Переименовать метод выбора $f(x)$	Переименовать в Fun. переменные с маленькой, методы с больше
Добавить ссылку на элемент	<code>this.radioButton1.Checked</code>
Вывести расчеты в отдельные методы	Все математические вычисления прописать в отдельных методах, и ссылаться на них в методах кнопок вычисления.

_____ Рыбаков А.С.

5. Тестовые наборы

Линейный алгоритм:

x	y	z	ошибка	как решить
0.5	3	3	«не число»	Прописать для переменных которые вводит пользователь команду которая заменяет запятую на точку
0,5	2	3	-	-
1	0,2	1	-	-
-0,5	1	4	-	-
2	7	3	ошибка (acos недопустим)	X должен быть от -1 до 1

Разветвляющийся алгоритм:

x	y	ошибка	как решить
0.5	3	«не число»	Прописать для переменных которые вводит пользователь команду которая заменяет запятую на точку
2	1	-	Проверка первой ветви
3	9	-	Проверка второй ветви
1	9	-	Проверка третьей ветви

Задание 3:

Листинг кода:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Math;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;
```

```
namespace algoritms
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        public double Fun(double x)
        {
            if (this.radioButton1.Checked)
                return Cos(x);

            if (this.radioButton2.Checked)
                return x * x;
        }
    }
}
```

```

        if (this.radioButton3.Checked)
            return Exp(x);

        return 0;
    }

    public double CalculatorL(double x, double y, double z) // метод для вычисления линейного
    алгоритма
    {
        double denominator = Abs(x - y) * z + x * x;

        double h = 5 * Atan(x)
            - 0.25 * Acos(x)
            * ((x + z * Abs(x - y) + x * x) / denominator);
        return h;
    }

    public double CalculatorR(double x, double y) // метод для вычисления разветвляющегося
    алгоритма
    {
        double prxandy = x * y;
        richTextBox1Res2.AppendText($"Вычисляем  $xy = \{x\} * \{y\} = \{prxandy\}$ \r\n");

        double k;

        if (prxandy < 4 && prxandy > 1)
        {
            richTextBox1Res2.AppendText("Условие  $1 < xy < 4$  выполняется.\r\n");
            k = Math.Pow(Fun(x) + y, 2);
            richTextBox1Res2.AppendText($" $k = (f(x) + y)^2 = ({Fun(x)} + \{y\})^2 = \{k\}$ \r\n");
        }
        else if (prxandy > 8 && prxandy < 10)
        {
            richTextBox1Res2.AppendText("Условие  $8 < xy < 10$  выполняется.\r\n");
            k = Fun(x) * Tan(y);
            richTextBox1Res2.AppendText($" $k = f(x) * tg(y) = {Fun(x)} * tan(\{y\}) = \{k\}$ \r\n");
        }
        else
        {
            richTextBox1Res2.AppendText("Иначе: ни одно условие не выполнено.\r\n");
            k = Fun(x) + y;
            richTextBox1Res2.AppendText($" $k = f(x) + y = {Fun(x)} + \{y\} = \{k\}$ \r\n");
        }

        return k;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        double x = Convert.ToDouble(textBoxX.Text.Replace(',', '.'), CultureInfo.InvariantCulture);
        double y = Convert.ToDouble(textBoxY.Text.Replace(',', '.'), CultureInfo.InvariantCulture);
        double z = Convert.ToDouble(textBoxZ.Text.Replace(',', '.'), CultureInfo.InvariantCulture);
        double denominator = Abs(x - y) * z + x * x;

        if (x < -1 || x > 1)
        {
            textBoxResult.Text = "Ошибка: x должен быть в диапазоне [-1; 1] для arccos";
            return;
        }
    }

```

```

        if (denominator == 0)
        {
            textBoxResult.Text = "Ошибка: деление на ноль!";
            return;
        }

        double h = CalculatorL(x, y, z);
        textBoxResult.Text = h.ToString();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        double x = Convert.ToDouble(textBoxX2.Text.Replace(',', '.'), CultureInfo.InvariantCulture);
        double y = Convert.ToDouble(textBoxY2.Text.Replace(',', '.'), CultureInfo.InvariantCulture);

        double k = CalculatorR(x, y);

        richTextBox1Res2.AppendText($"Результат: k = ");

        if (checkBox1.Checked)
            richTextBox1Res2.SelectionColor = Color.Red;
        else
            richTextBox1Res2.SelectionColor = Color.Black;

        richTextBox1Res2.AppendText(k.ToString());

        richTextBox1Res2.SelectionColor = Color.Black;
    }
}

```

Результаты выполнения практического задания

Программа успешно реализована.

Интерфейс позволяет вводить переменные, выбирать функцию $f(x)$, выполнять вычисления и выводить результат пользователю.

Тестирование показало корректность работы всех ветвей алгоритма и правильность обработки ошибок (недопустимые значения, деление на ноль).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается ручная отладка ПО?

Ручная отладка — это проверка работы алгоритма вручную, без использования специальных средств отладки в IDE.

То есть программист сам подставляет значения в формулу, проверяет шаги алгоритма, просматривает логику условий и сравнивает «ожидаемый» результат с «фактическим».

Это помогает убедиться, что формулы записаны правильно, условия работают как нужно, а алгоритм делает ровно то, что должен.

2. На каком этапе проводится ручная отладка?

Ручная отладка проводится ещё до запуска программы, на этапе разработки алгоритма.

Сначала проверяют формулы и логику на бумаге, затем сравнивают с результатом, полученным программно.

Обычно ручная отладка выполняется:

- после написания псевдокода;
- перед началом кодирования;
- после написания кода, если результат выглядит странным.

3. Опишите методы отладки.

1. Ручная отладка

Подстановка значений в формулу и выполнение вычислений шаг за шагом вручную.

2. Отладка «грубой силой»

Проверка программы на большом наборе различных входных данных, включая крайние случаи.

3. Пошаговая отладка (debugging)

Выполнение программы построчно с помощью инструментов IDE (точки останова, просмотр переменных, стек вызовов).

4. Логирование (вывод сообщений)

Вывод промежуточных значений на экран или в файл для отслеживания состояния программы.

5. Модульное тестирование

Написание тестов, проверяющих корректность отдельных частей программы.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы была разработана и апробирована программа на C#, содержащая линейный и разветвляющийся алгоритмы. Были изучены методы ручной отладки, построены математические модели, выполнено тестирование и анализ ошибок. Практика позволила закрепить навыки работы с Windows Forms, типами данных, математическими функциями и условными конструкциям

Разработана программа, изучены методы отладки и реализации алгоритмов в Windows Forms.